

Simmetrie residue e annullamento strutturale dei correlatori

dinamici $\langle \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) \rangle$

nel trimero a catena aperta con interazione DM

Note preparatorie – tesi triennale in Fisica (UniPR)

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

27 agosto 2026

Sommario

Mirror, per la topologia a catena aperta ($N = 3$, due legami), dell'analisi già svolta per l'anello isoscele in `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`: prima di implementare il circuito con qubit ausiliario (Hadamard test) per le correlazioni dinamiche $\langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$, si stabilisce per via classica (simmetrie dell'Hamiltoniana e diagonalizzazione esatta) quali combinazioni (i, j, α, β) sono strutturalmente nulle e quali legate da relazioni esatte. Il risultato è **qualitativamente diverso** da quello dell'anello: la simmetria residua della catena (P_{13} , riflessione attorno al sito centrale) è un puro scambio di siti *senza segno* ($\lambda_\alpha = +1 \ \forall \alpha$, notazione distinta da η_α del time-reversal), mentre nell'anello lo scambio richiedeva $\eta_x = \eta_y = -1, \eta_z = +1$. Conseguenza: nessuna autocorrelazione del sito fisso è forzata a zero per ogni t (a differenza del sito 3 dell'anello) – P_{13} produce solo uguaglianze esatte fra correlatori distinti. Il documento include il controllo classico completo delle 81 combinazioni, con due metodi indipendenti (esponenziale di matrice diretto e formula spettrale), al punto di lavoro VQE-DM già validato ($J=1, b=b_c=3.0, D=0.15$).

Indice

1	Inquadramento e obiettivo	1
2	Criterio generale (richiamo, dimostrazioni indipendenti da N e dalla topologia)	3
3	Simmetria di riflessione P_{13}	3
4	Time-reversal K	4
5	Il caso $D = 0$: conservazione di M e 36 zeri strutturali	5
6	Il controllo classico esatto in autobase	6
7	Risultati numerici al punto di lavoro	6
8	Sintesi e prossimo passo	7

1 Inquadramento e obiettivo

L'Hamiltoniana di riferimento, convenzione Pauli diretta identica a `trimer_chain_exact.py` e `trotter_trimero_catena.py` (soli legami (1,2) e (2,3), nessun (3,1); mappa sito→qubit site1→q2, site2→q1, site3→q0), è

$$H = \underbrace{J(\sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3)}_{H_{\text{ex}}} + b \underbrace{\sum_{i=1}^3 Z_i}_{H_Z} + \underbrace{D(T_{12} - T_{23})}_{H_{\text{DM}}},$$

$$T_{ij} \equiv X_i Z_j - Z_i X_j. \quad (1)$$

Il segno relativo $D_{12} = -D_{23} = D$ non è una scelta libera come le opzioni A/B dell'anello: è l'unica combinazione compatibile con la simmetria di riflessione P_{13} (nessun legame (3,1) esiste, quindi nessuna combinazione "tipo Opzione B" è definibile), come già stabilito in `analisi_dm_trimer_catena.tex` e nel commento di `trimer_chain_exact.py`.

Punto di lavoro. $J=1$, $b=b_c=3.0$, $D=0.15$: il ground state VQE (W-2qC.K2, $\mathcal{F} = 1$ esatto a 60+ restart, cfr. `trimer_catena_vqe_dm.tex`) a questo punto è il candidato di preparazione per il circuito delle correlazioni, mirror di come W-2q.6 fu adottato per l'anello. Non è ancora il punto definitivo per il seguito della fase (Trotter usa un punto diverso, $D = 0.3$, S0 provvisorio): la scelta finale resta aperta e non è oggetto di questo documento, che caratterizza le simmetrie in modo indipendente dal punto di lavoro numerico usato per illustrarle.

Osservazione 1 (Il punto di lavoro è non degenerare *solo* grazie al DM). *A $b = b_c = 3.0$ e $D = 0$ il fondamentale è **esattamente degenere** ($\text{gap} = 0$ a precisione macchina, verificato): b_c è per definizione l'incrocio $B' \rightarrow A'$, e senza DM l'incrocio è vero, non un anticrossing. È il DM ad aprire il gap ($g_{\min} = 2\sqrt{6}D$, cfr. `analisi_dm_trimer_catena.tex`), portandolo a 0.7347 per $D = 0.15$. La formula è stata riverificata qui in modo indipendente, minimizzando il gap su b : il rapporto $g_{\min}/(2\sqrt{6}D)$ vale 1.0000 a $D = 0.05$ e 0.9994 a $D = 0.3$ – esatta al leading order in D , con deviazione crescente per D grande. Il minimo si sposta leggermente con D , da $b = 3.0002$ ($D=0.05$) a $b = 3.0073$ ($D=0.3$); quest'ultimo coincide con il punto S_0 adottato per il Trotter della catena, che risulta quindi essere l'argmin del gap a $D = 0.3$ (collegamento verificato qui, non assunto). Tutte le conseguenze della Prop. 1 (che richiede $|\psi_0\rangle$ non degenerare) valgono quindi a questo punto solo per $D \neq 0$. Un secondo punto degenerare, indipendente dal DM, è $b = 0$ (doppietto di Kramers per qualunque D , cfr. `trimer_chain_exact.py`, `exact_sweep_dm`). Fuori da questi due casi, il fondamentale è non degenerare e l'intera analisi si applica.*

L'osservabile di interesse resta

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \sigma_i^\alpha(t) \equiv e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad (2)$$

con $\hbar = 1$: $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ combinazioni, come per l'anello (contro le 36 del dimero). Il conteggio dipende solo dal numero di *siti* (3×3 coppie (i, j)) e di componenti di Pauli (3×3 coppie (α, β)): è quindi identico per anello e catena, pur avendo la catena due legami fisici invece di tre. $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ resta un osservabile ben definito e generalmente non nullo anche quando i, j non sono direttamente accoppiati in H (es. C_{13} : nessun legame (1,3) esiste, ma l'evoluzione $U(t)$ propaga comunque la correlazione tramite il sito 2 intermedio) – verificato numericamente, $C_{13}^{\alpha\beta}$ non è fra le combinazioni più piccole nello scan (Sez. 7). Ciò che *dipende* dalla topologia a due legami non è il numero di correlatori misurabili, ma la simmetria residua (Sez. 3) e quindi quali di questi 81 risultano vincolati.

Obiettivo, identico nella struttura a quello dell'anello: stabilire quali combinazioni sono nulle per ogni t (simmetria unitaria residua) o a $t = 0$ (time-reversal), e quali relazioni esatte legano correlatori distinti – applicando alla topologia a catena il criterio generale già dimostrato per dimero e anello, senza riderlo da zero.

2 Criterio generale (richiamo, dimostrazioni indipendenti da N e dalla topologia)

Le due proposizioni seguenti sono identiche, nella struttura e nella dimostrazione, alla Sez. 2 di `simmetrie_correlatori_trimeri_anello.tex` (a sua volta mirror del dimero): non dipendono dal numero di qubit né dalla topologia dei legami, quindi si applicano qui senza modifiche.

Proposizione 1 (Caso unitario). *Sia U unitario con $[U, H] = 0$, e $|\psi_0\rangle$ autostato non degenere di H , cosicché $U|\psi_0\rangle = u_0|\psi_0\rangle$, $|u_0| = 1$. Allora per ogni t*

$$C_{AB}(t) = \langle \psi_0 | \tilde{A}(t) \tilde{B}(0) | \psi_0 \rangle, \quad \tilde{A} \equiv UAU^\dagger, \quad \tilde{B} \equiv UBU^\dagger. \quad (3)$$

Corollario 1. *Se $\tilde{A} = \eta_A A'$, $\tilde{B} = \eta_B B'$ con $\eta_A, \eta_B \in \{\pm 1\}$: se A', B' danno lo stesso correlatore (A, B) , allora $\eta_A \eta_B = -1 \Rightarrow C_{AB}(t) \equiv 0$ per ogni t ; se individuano una coppia diversa, si ottiene una relazione esatta fra due correlatori distinti.*

Lemma 1 (Coniugazione complessa K). *K antiunitario, $K|n\rangle = \overline{|n\rangle}$ in base computazionale. Su un singolo qubit, $K\sigma^\alpha K = \eta_\alpha \sigma^\alpha$ con $\eta_x = \eta_z = +1$, $\eta_y = -1$ (X, Z reali, Y immaginaria pura).*

Proposizione 2. *Se H è reale in base computazionale, $KHK = H$.*

Verificato numericamente sotto: $\max |\text{Im } H| = 0$ su 20 punti casuali (J, b, D) .

3 Simmetria di riflessione P_{13}

Lemma 2 (P_{13} come SWAP puro). *Sia P_{13} lo scambio (fisico) dei siti 1 e 3, sito 2 fisso – in termini di qubit, $P_{13} = \text{SWAP}(q_0, q_2)$, **senza** alcuna rotazione locale aggiuntiva. Allora*

$$[P_{13}, H] = 0, \quad P_{13} \sigma_i^\alpha P_{13}^{-1} = \lambda_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha, \quad \pi = (13), \quad \lambda_\alpha \equiv +1 \quad \forall \alpha \in \{x, y, z\}. \quad (4)$$

(Notazione: λ_α per non confondersi col η_α del Lemma 1, che denota una cosa diversa – la parità sotto coniugazione complessa, non sotto P_{13} .)

Dimostrazione. H_Z e H_{ex} sono manifestamente simmetrici sotto lo scambio $1 \leftrightarrow 3$ (la somma $J(\sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3)$ è invariante per costruzione, essendo simmetrica nei due legami). Per H_{DM} : sotto $1 \leftrightarrow 3$, $T_{12} \rightarrow T_{32} = -T_{23}$ (uso $T_{ij} = -T_{ji}$, antisimmetria manifesta da $X_i Z_j - Z_i X_j$) e $T_{23} \rightarrow T_{21} = -T_{12}$, quindi $D(T_{12} - T_{23}) \rightarrow D(-T_{23} + T_{12}) = D(T_{12} - T_{23})$: invariante, esattamente perché il segno relativo è -1 (col segno "sbagliato" $D_{12} = D_{23}$ l'invarianza fallisce, verificato numericamente sotto). P_{13} è una permutazione di qubit senza fase: sui singoli Pauli agisce come pura permutazione di indice di sito, $\lambda_\alpha = +1$ per ogni α (nessuna delle tre componenti acquisisce segno, a differenza della rotazione $R_z(\pi)^{\otimes 3}$ necessaria per l'anello). $\square$

Verificato numericamente: $\max \|[P_{13}, H]\| = 0$ (precisione macchina) su 20 punti casuali (J, b, D) ; con il segno $D_{12} = D_{23}$ (sbagliato), $\|[P_{13}, H]\| \approx 3.4$ – rottura netta, non un residuo piccolo, stesso tipo di controllo già fatto per l'anello con U_{naive} .

Corollario 2 (Relazioni esatte, nessuno zero forzato). *Per ogni α, β, t :*

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = C_{\pi(i)\pi(j)}^{\alpha\beta}(t), \quad \pi = (13). \quad (5)$$

*In particolare $C_{11}^{\alpha\beta} \equiv C_{33}^{\alpha\beta}$, $C_{12}^{\alpha\beta} \equiv C_{32}^{\alpha\beta}$, $C_{21}^{\alpha\beta} \equiv C_{23}^{\alpha\beta}$, $C_{13}^{\alpha\beta} \equiv C_{31}^{\alpha\beta}$ per ogni t . Conteggio esatto: delle 9 coppie ordinate (i, j) , una sola $-(2, 2)$ – è fissa sotto π (relazione tautologica, nessun vincolo), le altre 8 si accoppiano a due a due. Quindi $8 \times 9 = 72$ correlatori sono legati in 36 coppie identiche, più i 9 di $C_{22}^{\alpha\beta}$ **senza alcun vincolo di simmetria**: $36 + 9 = 45$ valori indipendenti determinano tutte le 81 combinazioni.*

Dimostrazione. Applicazione diretta di Cor. 1 con $\eta_A = \eta_B = \lambda_\alpha = +1$ sempre (qui gli η_A, η_B generici del Cor. 1 coincidono coi λ_α di questo lemma): essendo $\eta_A \eta_B = +1$ (mai -1), non si ottiene *mai* l'implicazione di zero, solo la relazione fra correlatori distinti quando A', B' individuano una coppia diversa da (A, B) . Per il sito fisso ($i = j = 2$, $\pi(2) = 2$): la relazione diventa $C_{22}^{\alpha\beta} = C_{22}^{\alpha\beta}$, tautologica – nessun vincolo. Confronto con l'anello (dove il ruolo di λ_α è giocato dai coefficienti, diversamente chiamati in quel documento, $\eta_x \eta_y = +1$ ma $\eta_x \eta_z = \eta_y \eta_z = -1$): lì il sito fisso (3) aveva *quattro* zeri forzati; qui $\lambda_\alpha \lambda_\beta = +1$ sempre, quindi nessuno. $\square$

Osservazione 2. Questa è la differenza qualitativa centrale rispetto all'anello: lì il sito fisso dello scambio produceva zeri strutturali (autocorrelazioni nulle per ogni t); qui il sito fisso (2) non è vincolato affatto. La ragione è nel segno di λ_α : l'anello richiede $U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot (R_z(\pi))^{\otimes 3}$ (una vera rotazione oltre allo scambio, che introduce segni relativi non tutti $+1$ sulle tre componenti), mentre qui P_{13} è un puro scambio geometrico privo di fase ($\lambda_\alpha \equiv +1$), coerente con l'assenza di frustrazione nella catena (nessun ciclo, cfr. `trimer_chain_exact.py`).

4 Time-reversal K

Il Lemma 3 e la Proposizione 3 (dimostrati usando solo $KHK = H$ e il Lemma 1, mai la topologia dei legami) si applicano senza modifiche alla catena.

Lemma 3. $Ke^{-iHt}K = e^{iHt}$.

Proposizione 3. Con $|\psi_0\rangle$ reale (verificato sotto: H reale simmetrica non degenerare al punto di lavoro), per ogni i, j, α, β, t :

$$\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(t)} = \eta_\alpha \eta_\beta C_{ij}^{\alpha\beta}(-t) \quad (6)$$

Corollario 3 (Zero a $t = 0$, siti diversi). Se $i \neq j$ ed esattamente una fra α, β è y , allora $C_{ij}^{\alpha\beta}(0) = 0$.

Dimostrazione. Per $i \neq j$, $\sigma_i^\alpha, \sigma_j^\beta$ commutano (siti diversi) $\Rightarrow \sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ è hermitiano $\Rightarrow C_{ij}^{\alpha\beta}(0)$ è reale. Prop. 3 a $t = 0$: $\overline{C(0)} = \eta_\alpha \eta_\beta C(0)$; con $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ (esattamente una y) questo forza $C(0)$ puramente immaginario. Reale $\cap$ immaginario puro $\Rightarrow$ nullo. Conteggio: 6 coppie ordinate (i, j) con $i \neq j$, 4 combinazioni di componenti a una sola y ciascuna: 24 zeri. $\square$

Corollario 4 (Zero a $t = 0$, stesso sito – caso non coperto dal Cor. 3). Per $i = j$, $\sigma_i^\alpha \sigma_i^\beta$ ($\alpha \neq \beta$) **non** è hermitiano in generale, quindi l'argomento del Cor. 3 non si applica. Si usa invece l'algebra di Pauli su un singolo qubit, $\sigma^\alpha \sigma^\beta = i \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma^\gamma$ per $\alpha \neq \beta$, che a $t = 0$ dà esattamente

$$C_{ii}^{xy}(0) = i\langle\sigma_i^z\rangle, \quad C_{ii}^{yz}(0) = i\langle\sigma_i^x\rangle, \quad C_{ii}^{xz}(0) = -i\langle\sigma_i^y\rangle, \quad (7)$$

(e i coniugati per l'ordine scambiato). Per $|\psi_0\rangle$ reale, $\langle\psi_0|\sigma_i^y|\psi_0\rangle = 0$ per ogni sito i (Lemma 4), mentre $\langle\sigma_i^x\rangle, \langle\sigma_i^z\rangle$ non sono vincolati. Segue

$$C_{ii}^{xz}(0) = C_{ii}^{zx}(0) = 0 \quad \forall i, \quad (8)$$

mentre $C_{ii}^{xy}(0), C_{ii}^{yz}(0)$ restano generalmente non nulli.

Osservazione 3 (Dipendenza logica). Questo corollario non discende dalla Prop. 3, ma solo dalla realtà di $|\psi_0\rangle$ (via Lemma 4) più l'algebra di Pauli. La realtà di $|\psi_0\rangle$ è a sua volta conseguenza di H reale, cioè della stessa invarianza per time-reversal della Prop. 2: il corollario appartiene quindi a questa sezione, ma per una via distinta da quella del Cor. 3. Le tre identità (7) sono state verificate numericamente elemento per elemento (differenza 0 esatta) contro i valori di aspettazione a un sito, non solo dedotte.

Lemma 4. Per $|\psi_0\rangle$ reale, $\langle\psi_0|\sigma_i^y|\psi_0\rangle = 0$ per ogni sito i .

Dimostrazione. $\sigma^y = iA$ con A reale antisimmetrica (σ^y hermitiana e puramente immaginaria). Per v reale, $v^\top Av = (v^\top Av)^\top = v^\top A^\top v = -v^\top Av \Rightarrow v^\top Av = 0$. Quindi $\langle\psi_0|\sigma_i^y|\psi_0\rangle = \psi_0^\top (iA)\psi_0 = i \cdot 0 = 0$. $\square$

Osservazione 4. Il Cor. 4 non compare nella trattazione dell'anello (dove i quattro zeri del sito fisso, validi per ogni t , includevano già $C_{33}^{xz} = C_{33}^{zx} \equiv 0$ per via della simmetria unitaria residua, rendendo ridondante – ma non errato – lo stesso argomento a $t = 0$). Qui, non avendo la catena alcuno zero strutturale per il sito fisso (Cor. 2), questo secondo argomento di time-reversal è l'unica fonte di zero per $i C_{ii}^{xz}, C_{ii}^{zx}$, e vale solo a $t = 0$, non per ogni t .

Totale zeri a $t = 0$: 24 (Cor. 3, $i \neq j$) + 6 (Cor. 4, 3 siti $\times$ 2 combinazioni xz/zx) = 30.

5 Il caso $D = 0$: conservazione di M e 36 zeri strutturali

Le sezioni precedenti trattano il caso generico $D \neq 0$. Per $D = 0$ compare una simmetria aggiuntiva, assente a DM acceso, con conseguenze molto più forti sui correlatori: va dichiarata esplicitamente, perché il confronto $D = 0$ vs $D \neq 0$ è parte del lavoro di tesi e un circuito testato a $D = 0$ mostrerebbe altrimenti zeri "inspiegati".

Proposizione 4 (Conservazione di M). Per $D = 0$, $[S_z^{\text{tot}}, H] = 0$ con $S_z^{\text{tot}} = \sum_i Z_i$ (verificato: $\|[S_z^{\text{tot}}, H]\| = 0$ esattamente a $D = 0$, contro 1.70 a $D = 0.15$). Il fondamentale non degenera ha quindi M definito.

Corollario 5 (Regola di selezione). Per $D = 0$ e $|\psi_0\rangle$ autostato di S_z^{tot} :

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv 0 \quad \forall t \quad \Longleftrightarrow \quad \text{esattamente una fra } \alpha, \beta \text{ è } z. \quad (9)$$

Dimostrazione. σ^z conserva M , mentre σ^x, σ^y sono combinazioni di $\sigma^\pm$ e lo cambiano di ± 1 . Per $D = 0$ anche e^{-iHt} conserva M . Se esattamente una delle due componenti è z , il vettore $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) |\psi_0\rangle$ ha M spostato di ± 1 rispetto a $|\psi_0\rangle$, e l'overlap con $\langle\psi_0|$ si annulla. Se entrambe le componenti sono z , o nessuna lo è, gli spostamenti si compensano oppure sono assenti: nessun annullamento forzato. $\square$

Conteggio: 4 combinazioni (α, β) su 9 hanno esattamente una z (xz, zx, yz, zy), per ciascuna delle 9 coppie (i, j) : **36** zeri per ogni t . **Verificato numericamente** a $J=1, b=4, D=0$ (punto non degenera) su una griglia di 40 tempi: esattamente 36 combinazioni nulle, e l'insieme osservato coincide con quello predetto dal Cor. 5 (nessuno zero in più, nessuno in meno).

Osservazione 5 (Il DM distrugge tutti e 36 gli zeri). Accendere il DM rompe $[S_z^{\text{tot}}, H] = 0$ e con esso l'intera regola di selezione: a $D = 0.15$ le combinazioni nulle per ogni t passano da 36 a **0** (Sez. 7). Il crollo è continuo in D , non a scatto: l'ampiezza massima dei 36 correlatori "ex-nulli" cresce monotonicamente con D (ordine 10^{-3} a $D = 10^{-3}$, ordine 10^{-1} a $D = 0.15$), come atteso per un effetto perturbativo al primo ordine.

Confronto con l'anello (verificato, non assunto). Anche l'anello isoscele ha la stessa regola di selezione a $D = 0$, con in più zeri di origine diversa: a $J=1, J'=0.4, b=1, D=0$ si contano 56 zeri, di cui 36 dalla regola su M e 20 ulteriori, tutti su coppie che coinvolgono il sito apicale 3. Accendendo il DM ($D = 0.15$) l'anello scende a 4 – esattamente i $C_{33}^{xz}, C_{33}^{zx}, C_{33}^{yz}, C_{33}^{zy}$ predetti in `simmetrie-correlatori-trimero-anello.tex` (verificato qui indipendentemente: l'insieme osservato coincide con quello predetto). Il quadro corretto è quindi $56 \rightarrow 4$ per l'anello e $36 \rightarrow 0$ per la catena: **entrambe** le topologie perdono quasi tutti gli zeri quando si accende il DM, e la specificità della catena non è un crollo "più marcato" in valore assoluto (l'anello ne perde 52, la catena 36), ma il fatto che il crollo sia **totale** – la catena non conserva alcuno zero

protetto, perché $\lambda_\alpha \equiv +1$ non ne può forzare nessuno (Cor. 2), mentre l'anello ne salva quattro grazie ai segni η della sua simmetria residua.

Conseguenza pratica per la validazione del circuito: uno scan a $D = 0$ e uno a $D \neq 0$ hanno strutture di zeri completamente diverse, e un test svolto solo a $D = 0$ non esercita affatto i correlatori misti z/xy .

6 Il controllo classico esatto in autobase

Proposizione 5 (Criterio esatto). Con $H = \sum_{k=0}^7 E_k |k\rangle\langle k|$, $|0\rangle \equiv |\psi_0\rangle$:

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_{k=0}^7 e^{i(E_0 - E_k)t} a_k b_k, \quad a_k \equiv \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha | k \rangle, \quad b_k \equiv \langle k | \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle, \quad (10)$$

e $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv 0$ per ogni t se e solo se $a_k b_k = 0$ per ogni k (spettro non degenere).

7 Risultati numerici al punto di lavoro

Punto: $J = 1$, $b = b_c = 3.0$, $D = 0.15$. Diagonalizzazione esatta 8×8 (NumPy), fase di $|\psi_0\rangle$ fissata reale, due metodi indipendenti per il controllo delle 81 combinazioni: (a) esponenziale di matrice diretto (`scipy.linalg.expm`, stesso metodo di validazione indipendente usato per l'anello, per non poter reintrodurre la stessa classe di bug del "coniugato complesso mancante"), (b) formula spettrale $a_k b_k$ della sezione precedente. I due metodi sono stati confrontati *direttamente* fra loro su tutte le 81 combinazioni a quattro tempi ($t = 0, 0.37, 1.3, 2.9$): accordo entro 5.5×10^{-15} nel caso peggiore. Il confronto incrociato è il controllo che rende le due strade effettivamente indipendenti e non solo dichiarate tali.

Quantità	Valore
E_0	-7.369247
$E_1 - E_0$ (gap, fondamentale non degenere)	0.734742
$\max \text{Im } \psi_0 $	0 (a precisione macchina)

Verifica delle predizioni di simmetria. Le 36 relazioni del Cor. 2 verificate elemento per elemento a precisione macchina col metodo (a). Per non farne una verifica valida solo al punto illustrativo, il controllo è stato ripetuto su 6 punti (J, b, D) casuali (con $J \in [0.3, 2]$, $b \in [0.2, 4]$, $D \in [-0.6, 0.6]$) e 3 tempi ciascuno: $\max |\Delta| = 1.8 \times 10^{-15}$ nel caso peggiore. Analogamente, i 30 zeri a $t = 0$ (Cor. 3 e 4) sono stati verificati su 4 punti casuali: sempre esattamente 30 zeri osservati, tutti spiegati, nessuno in più.

Scan completo delle 81 combinazioni. Risultato: **zero combinazioni nulle per ogni** $t \neq 0$ (a differenza dell'anello, che ne aveva 4) – coerente con l'assenza di vincolo sul sito fisso stabilita nel Cor. 2. Stabilito sia col criterio spettrale ($\max_k |a_k b_k| > 10^{-9}$ per tutte e 81) sia, indipendentemente, verificando $\max_t |C_{ij}^{\alpha\beta}(t)|$ su una griglia di 60 tempi in $[0.05, 6]$: la minima escursione osservata è 0.139 (per C_{12}^{xy} e affini), lontanissima da zero. I correlatori più "ricchi" (più autostati intermedi coinvolti, 5 su 8):

Correlatore	$\max_k a_k b_k $	modi rilevanti ($> 5\%$ del max)
$C_{11}^{xx}, C_{13}^{xx}, C_{31}^{xx}, C_{33}^{xx}$	0.395	5/8
$C_{11}^{yy}, C_{13}^{yy}, C_{31}^{yy}, C_{33}^{yy}$	0.381	5/8

I più piccoli (non protetti da simmetria, quasi congelati): C_{12}^{xy}, C_{21}^{yx} e affini, $\max_k |a_k b_k| \approx 0.069 - 0.074$ (4 modi) – nessuno strutturalmente nullo, solo numericamente piccolo a questo punto di lavoro.

8 Sintesi e prossimo passo

- P_{13} (SWAP puro, sito 2 fisso, nessuna rotazione locale) commuta con H completo (incluso il DM) esattamente in virtù del segno $D_{12} = -D_{23} = D$ già scelto in `trimer_chain_exact.py` – verificato sia analiticamente sia numericamente (rotto nettamente col segno opposto).
- Differenza qualitativa dall’anello: $\lambda_\alpha = +1$ per ogni α (puro scambio, nessun segno), quindi P_{13} produce **solo uguaglianze** fra correlatori distinti ($C_{11} \equiv C_{33}$, $C_{12} \equiv C_{32}$, $C_{21} \equiv C_{23}$, $C_{13} \equiv C_{31}$), **mai zeri**. Il sito fisso (sito 2) non è vincolato: nessuna autocorrelazione forzata a zero per ogni t , a differenza del sito 3 dell’anello.
- Time-reversal K : 24 zeri a $t = 0$ per $i \neq j$ (identico all’anello nella dimostrazione), più 6 zeri aggiuntivi per $i = j$ (C_{ii}^{xz}, C_{ii}^{zx}), derivati da un argomento distinto ($\langle \sigma_i^y \rangle = 0$ per stato reale) non necessario nell’anello perché già coperto dallo zero strutturale del sito fisso.
- Al punto di lavoro VQE-DM ($J=1, b=3.0, D=0.15$): fondamentale non degenerare, 0 combinazioni nulle per ogni $t \neq 0$ (contro le 4 dell’anello), 30/81 nulle a $t = 0$, tutte spiegate dai due corollari di time-reversal. 45 valori indipendenti determinano tutte le 81 combinazioni.
- **Caso $D = 0$ (Sez. 5)**: S_z^{tot} torna conservato e la regola di selezione su M annulla 36 combinazioni per ogni t (esattamente quelle con una sola componente z), verificate e predette con lo stesso insieme. Il DM le distrugge tutte, con andamento continuo in D . Confronto verificato con l’anello: $56 \rightarrow 4$ per l’anello contro $36 \rightarrow 0$ per la catena – entrambe le topologie perdono quasi tutti gli zeri, ma solo la catena li perde *tutti*, non avendo segni λ che ne possano proteggere alcuno. Un test svolto solo a $D = 0$ non esercita i correlatori misti z/xy .
- **Degenerazione (Oss. 1)**: $b = b_c$ con $D = 0$ e $b = 0$ con qualunque D sono punti a fondamentale degenerare, dove la Prop. 1 non si applica. Il punto di lavoro scelto è non degenerare *solo* perché il DM apre il gap.
- **Nota aperta, non affrontata qui**: se questo punto ($b = b_c = 3.0, D = 0.15$) sia anche il punto di lavoro definitivo per il circuito Trotter dei correlatori (che finora usa $D = 0.3$, S0 provvisorio) resta da decidere con il relatore – le simmetrie derivate in questo documento valgono qualitativamente per qualunque (J, b, D) reale con fondamentale non degenerare, non solo al punto qui usato per l’illustrazione numerica.
- **Prossimo passo**: disegno del circuito Hadamard test a 4 qubit (3 di registro + 1 ancilla), mirror di `circuito_correlazioni_trimero_anello.py`, con $U(t)$ costruito da `trotter_trimero_catena.py` e stato di preparazione W-2qC.K2.